Qüestió 4

S'estima que el 20 % dels habitants d'una regió pateix algun tipus d'arrítmia. Per a diagnosticar-la, hi ha la possibilitat de col·locar al pacient un monitor Holter, que detecta l'arrítmia en un 95 % dels casos de persones que la pateixen, però que també dona falsos positius, per motius elèctrics, en persones que no pateixen arrítmies en un 0,5 % dels casos.

a) Si escollim 4 persones a l'atzar, quina és la probabilitat que almenys una d'elles pateixi arrítmies? [0,75 punts]

> **Pista.** Sigui X el nombre de persones amb arrítmia entre les 4: $X \sim B(4;\, 0{,}2)$.
>
> Per a «almenys una», passa al contrari, «cap d'elles»:
>
> $$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0).$$

b) Quina és la probabilitat que una persona escollida a l'atzar obtingui un diagnòstic positiu d'arrítmia? [0,75 punts]

> **Pista.** Fes un diagrama d'arbre. Hi ha dos camins que porten a un diagnòstic positiu:
>
> - pateix arrítmia *i* el Holter la detecta;
> - no en pateix, *però* el Holter dona un fals positiu.
>
> Aplica el teorema de la probabilitat total.
>
> **Atenció:** el 0,5 % de falsos positius és dels qui *no* pateixen arrítmia; vigila en passar-lo a tant per u.

c) Si una persona obté un diagnòstic negatiu a la prova del Holter, quina és la probabilitat que realment pateixi arrítmies? [1 punt]

> **Pista.** És un cas clar del teorema de Bayes: et demanen una probabilitat condicionada en sentit *invers* al de les dades.
>
> Anomena A = «pateix arrítmia» i H = «el Holter dona positiu».
>
> - Coneixes $P(\overline{H} \mid A)$: «dona negatiu *sabent que* pateix arrítmia», el complementari del 95 %.
> - Et demanen $P(A \mid \overline{H})$: «pateix arrítmia *sabent que* ha donat negatiu».
>
> **Atenció:** al denominador hi va $P(\overline{H}) = 1 - P(H)$, i $P(H)$ és el resultat de l'apartat *b)*.